

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [11] AMI 자재 재활용과 불용설비 처리방법 변경으로 수익 창출
관 계 부 서 : 인천본부 전력사업처 ICT운영부
모 범 직 원 : 인천본부 전력사업처 ICT운영부 대리 원제민
내 용

위 직원은 2020년 8월부터 2024년 10월까지 인천본부 ICT운영부에 근무하면서 저압 AMI 구축 및 운영, 자재관리 업무를 수행하였다. 검정만료 전력량계 교체 시 철거되는 통신모뎀을 회수, 분류, 재설치 및 배전회사 대가 정산 등 업무를 체계적으로 관리함으로써 통신모뎀 손망실 방지와 재활용 제고에 기여하였다.

또한 단종으로 용도가 없는 표준형 PLC 모뎀을 AE형 PLC 모뎀으로 리폼·활용하여 모뎀 구매 비용을 절감했으며, AMI설비 불용 시 단순 폐기 방식을 개선하여 재활용업체에 매각함으로써 부가 수익을 창출하는 등 재무 성과 향상에 크게 이바지하였다.

1. 통신모뎀 체계적인 관리로 손망실 방지 및 재활용 제고

저압 AMI 계기가 점점 증가하고 있어서 검정만료 계기 교체로 철거되는 모뎀 수량도 점점 많아지고 있다. 계기 교체로 철거되는 모뎀은 반납(배전회사), 회

수(용역회사), 분류(ICT운영부) 후 교체 계기에 재설치(한전KDN)하고, 모델 철거작업 대가는 배전회사에 정산해 주고 있다. 이러한 일련의 작업에 대한 효율을 높이기 위해서 철거 모델 회수 방법을 개선(반납 : 마대 포대→규격 박스, 회수 : ICT 운영부→용역 회사)하고, 철거 모델 관리를 시스템화(AMI 자재 관리시스템 조기 도입)했으며, 대가 정산을 자동화하였다. 이를 통해 모델 회수율(32%↑) 및 재사용률을 제고(13%↑)하였다.

[그림 1] AMI 모델 회수 프로세스 개선 및 모델 회수 용역 시행

21330 인천광역시 부평구 주부로 245 ☎ 0301-483 FAX 0301-154
인천본부 ICT운영부 팀원 원재민 jemin.won@kepcos.co.kr

문서번호 인천본(IG)-3728
등록일 2024. 3.28.
보존기간 5년
공개구분 공개
수신 수신처 참조

참조 권택중급부장

	결	합원	합장	부장
	재	원재민	조종호	김현우
업안			통보	
보조			합의	
직무	21.10.1 부장			
결한				

제목 AMI 모델 회수 프로세스 개선 시행 알림

AMI 모델 회수 프로세스 개선을 아래와 같이 알려드리오니 AMI 모델에 격자에 회수할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 근거

가. 인천본(IG)-558(23.3.6) 『AMI 자재 관리 프로세스 개선 시행』

나. 전기계기 업무기준 4.6 나항 “AMI 규격기의 내 계기관리”

모든 종 통신선과 전력선을 같이 설치하는 경우 통신선을 분리하여 별도 보관하고 매월 말일까지 담당 부서에서 설치된 통신선을 회수할 수 있도록 보관 수량을 통보한다.

2. 개선사항

구분	As-Is	To-Be
모델 반납 (배전본부회사)	마대 자루(박스) / 대일	규격 박스 / 대일
모델 회수	ICT운영부(수신)	용역 회사(대일)
대가 정산	직접 전주 기업내에서 제출 (배전본부회사 - ICT운영부)	연납 모델 증명자료 자동 생성 (ICT운영부)

이 AMI 작업 비역서 제출 필요, 회수 모델 수량만큼 대가 자동 정산 예정

3. 요청사항

가. 사업소 담당자 교육 참석(배전계기분야 회의와 병행 시행 예정, 4.10)

나. 검증완료 계기 교체 시 AMI 모델이 분실/파손되지 않도록 배전본부회사에 교육

21330 인천광역시 부평구 주부로 245 ☎ 0301-483 FAX 0301-154
인천본부 ICT운영부 팀원 원재민 jemin.won@kepcos.co.kr

문서번호 인천본(IG)-856
등록일 2024. 1.22.
보존기간 10년
공개구분 공개
수신 내부결재

참조

	결	합원	합장	부장
	재	원재민	조종호	김현우
업안			통보	
보조			합의	
직무	21.10.1 부장			
결한				

제목 '24년 사업소 AMI 절거모델 회수 시행

『인강본(IG)-2585(2023. 3. 6)』 『AMI 자재 관리 프로세스 개선 시행』 관련, 사업소

AMI 절거모델 회수를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 회수대상 : 직할 계리 전체 사업소 절거모델 표장 박스
- 시행내역

[단위:원]

항목	수량	단가	금액	비고
사업소 모델 회수				
○ 절 1회 40 BOX 이상 회수 및 AMI 참고 전달	12	254,745	3,056,940	○ '24년 1월~12월
○ 본부 청구서 송출용역 계약업체 운송 업무 지 방법				
합 계			3,056,940	

3. 소요예산 : ₩3,056,940 - (VAT포함)

4. 예산과목 : ICT제척보수(230310-8805-2024)

5. 시행방법 : 송출용역 계약업체 모델 회수 확인 후 월별 세금계산서 처리

붙임 : 경각서 3부, 끝.

AMI 모델 회수 프로세스 개선 시행

AMI 모델 회수 용역 시행

2. 표준형 PLC 모델 리폼으로 AE타입 PLC 모델 구매 비용 절감

전사 기준으로 매년 평균 100만 대 이상의 계기가 검정만료로 교체되면서

3. AMI 불용설비 매각 방식 변경으로 부가 수익 창출

AMI 사업이 시작되면서 초기에 설치한 설비는 사용연한 10년이 넘어 주요 부품이 단종되고 유지보수가 어려워 철거하여 폐기하고 있다. 불용설비 중 데이터집중장치(DCU)의 내부는 전자회로로 구성되어 있고 외함은 철제 또는 알루미늄이기 때문에, 귀금속 회수와 재질의 재활용이 가능할 것으로 판단하여 일반 폐기물 처리업체에 비용을 지급하여 불용설비를 단순 폐기하는 대신, 자원 재활용 업체 다수로부터 견적서 수신 후 업체를 선정하여 매각하였다. 시범적으로 일부 불용설비의 매각을 진행한 결과 약 30만 원의 부가 수익을 창출하였고, 추가로 불용 데이터집중장치(DCU) 1,900대와 모뎀 30,000대를 매각하여 약 19백만 원의 수익을 확보하였다.

[그림 3] 불용설비 매각 방법 개선



20376 인천광역시 북부구 우부도로 245
인천본부 ICT운영부 팀장 임계민

08(001)-487
2030110000@kepcoco.kr

FA0C 0301-354
2030110000@kepcoco.kr

문서번호 인천본(01)-0930
출력 일자 2021. 3.25.
보존연한 5년
중계구분 공개
수신 내부공개

참조

			담당	차장	부장				
			결재	권치민	조성원	김현동			
접수 번호				통보 일자					
의무 연차	21.10.1 부결								

제목: 노후 개입형역전설 실패 폐기 조치 사항

①인건비(4대): 25842021. 3. 8 5월 통상의 요청에 따라 화산 a 관현, 내용연수 만료 및 주요부품 단종에 따른 설계, 보관 중인 개입 형식검집 설비를 아래와 같이 폐기하고자 합니다.

1. 대 상 : A3에 지정사업을 일지

원칙명	단위	수량	비고
전력양계용 외장형 PLC 모듈 (10년)	대	5,325	폐기
전력양계용 외장형 부속 모듈 (10년)	대	300	폐기
전력양계 활착형 PLC 모듈 (10년)	대	4,830	폐기
전력양계 활착형 부속 모듈 (10년)	대	300	폐기
개입 PLC용 모듈 (99년)	대	5,830	폐기
저압형역전설 후장용 DCU (10년)	대	950	폐기
합 계		15,621	

※ 2021년 상반기 간행중인 '10호 이하 노후 DCU 교체용사' 관련, 설계 DCU 및 도장은 별도 폐기 예정

2. 조치방법 : 가용 재물을 집계 위탁 폐기조치 사항

가. 소요예산 : ₩1,850,000-

나. 예산과목 : ICT계통보수비(202110000000021)

다. 저리예정일 : '21. 5. 28.(금) 예정

붙임 1. 구매계좌 및 보고서 1부
2. 폐기를 통한 수량통입 허가증(한양)IT북지점통집 1부, 2부

불용 자재 처리 비용 지불(모뎀 14,671대, DCU 950대 기준)

-운송비, 인건비, 폐기 처리비(모뎀 1대 당 7.8원, DCU 1대는 모뎀 233대에 해당)

[표 1] 불용설비 매각 방법 개선

구 분	처리 업체	처리 방법
변경 전	일반 폐기물 처리	폐기물 처리 비용 업체에 지불 (7.8원/모뎀 1대)
변경 후	전기/전자기기 재 활용	재 활용 매입 비용 수익 (40.2원/모뎀 1대)

[그림 4] 불용설비 매각 수익

전표 결재 - 조회

업무명 [재무]전표 결재 결재번호 FI2401153676 결재완료

결재제목 불용 원격검침 설비 폐기 입금 정산 요청일시 2024.10.29 14:20:33

전표출력 증빙조회 증빙확인 필수: AB,KR,Y3,Y4 가상저장번호 20241029-2101-00056 과세유형 조회

회계연도 2024 전표번호 0100250822

증빙일 2024.10.29 전기일 2024.10.29

전표유형 AB 회계 전표 지급일

작성자 17110110 황윤현

작성부서 8905 인천본부/ICT운영부

지급조건

계좌정보

제목 불용 원격검침 설비 폐기(전표번호 : 1800105030)

내용

표를 다음과 같이 작성합니다.

1. 세부내용 : 매출세금계산서에 대한 입금 정산

2. 관련근거 : 물자관리업무 절차서 [첨부1] 물자

3. 진행내역 : 관내 자재창고 내 AMI 모뎀 및 DCU

항목	G/L계정	G/L계정명	차변금액	대변금액	Tx	비용귀속	비용귀속명	계정명	사업영역	사업장
1	2122770	기유부/부채/본사자금	17,338,100	0					2101	
2	2122770	기유부/부채/본사자금	1,733,810	0					2101	
3	1124510	미수금(건별)	0	19,071,910				삼일철거폐기물	2101	2101

결재선

구분	부서	직위	성명	결재상태	결재일	결재시간	사유	대결자부서	직위	성명	의견
작성	ICT운영부	팀원	황윤현 (0301-478)	결재요청	2024.10.29	14:20:33	0				
요청	ICT운영부	팀원	모종호 (0301-472)	결재승인	2024.10.30	08:30:07	0				
승인	ICT운영부	부장	김관준 (0301-470)	결재승인	2024.10.30	08:40:48	0				

불용 자재 매각 수익(19,071,910원)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)